



Carrera Profesional de ingeniera de Sistemas e Informática

Curso: GESTIÓN DEL SERVICIOS DE TI

**“PLATAFORMA WEB BAJO EL ENFOQUE ITIL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PERÚ 2026”**

Autores:

Lara Garciaurrutia, Geuseppe Eduardo

Silva Zegarra, Cristhian Desailly

Palacios Chero, Josué Gabriel

Carrasco Martínez, Andrés

Ing. Jaramillo Atoche, Javier Eduardo

Piura – Perú 2025

INDICE

INDICE	2
1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL TEMA	1
2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA	2
2.1. Objetivo general.....	2
2.2. Objetivos específicos	2
2.3. Justificación e Impacto del tema.....	2
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL TEMA	3
3.1. Antecedentes	3
3.1.1. Antecedentes Internacionales:	3
3.1.2. Antecedentes Nacionales	4
3.2. Bases Teóricas.....	5
3.2.1. ITIL y Gestión de Servicios de TI.....	5
3.2.2. Aplicación ITIL en plataformas web	5
3.2.3. Mejora continua	6
3.2.4. Voto Informado y Participación Ciudadana:	6
4. Caso Práctico	7
4.1. Requerimientos funcionales (RF)	7
4.2. Requerimientos no funcionales (RNF)	9
4.3. Diagramas BPM:.....	11

4.3.1.	Proceso de Consulta de Candidatos	11
4.3.2.	Proceso de comparación	12
5.	Diagrama de casos de uso	13
6.	Casos de Uso.....	14
7.	Prototipos del sistema	32
7.1.	Página de inicio.....	32
7.2.	Visualización de Candidatos	33
7.3.	Detalles de un candidato	33
7.4.	Comparador de candidatos.....	34
7.5.	Contribución de información	34
7.6.	Panel Administrador.....	35
8.	Conclusiones y Recomendaciones	36
8.1.	Conclusiones	36
8.2.	Recomendaciones	37
9.	Referencias bibliográficas.....	37

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL TEMA

Actualmente, América Latina enfrenta una gran crisis de desconfianza en la democracia y sus líderes, donde un **65%** de la población se muestra insatisfecha con el funcionamiento de la democracia (Diálogo Político, 2024). En los partidos políticos es donde recae el problema al siempre repetirse el incumplimiento de lo que prometen frustrando a la población, alcanzando apenas un **17%** de confianza ciudadana (Diálogo Político, 2024)).

En el Perú, la crisis de desconfianza se ve agravada por la extrema fragmentación en el sistema de partidos. Al haber una fecha límite de inscripción, pero no una cantidad límite para los que puedan inscribirse, el problema solo ha ido empeorando con los años. Un claro ejemplo se vio en las Elecciones Generales de 2021, donde los dos partidos con mayor votación pasaron a la segunda vuelta con apenas el 18.92% y el 13.41% de los votos válidos, respectivamente (Jurado Nacional de Elecciones, 2021). Esta dispersión del voto solo fortalece la sobrecarga informativa a la que tiene que ser sometido el ciudadano si quiere emitir un voto informado y responsable.

Para hacer frente a este problema, el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado la plataforma “Voto informado” recopilando los planes de gobierno y toda la información vital de los partidos candidatos. El problema radica en que no está diseñada para el ciudadano común; su experiencia de usuario es poco intuitiva y solo expone documentos en bruto. Siendo así, que sale a la luz el desafío: el ciudadano no cuenta con una herramienta que sintetice, compare y traduzca de forma sencilla e intuitiva las propuestas de los múltiples partidos

2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

2.1. Objetivo general

Implementar una plataforma web bajo el enfoque ITIL para la toma de decisiones en elecciones presidenciales en Perú 2026.

2.2. Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos
- Desarrollar el módulo de gestión de contenidos
- Implementar el módulo comparativo de propuestas
- Validar la plataforma mediante pruebas de usabilidad y rendimiento

2.3. Justificación e Impacto del tema

Este proyecto responde tecnológicamente a que la información está disponible, pero en bruto, impidiendo que ciudadanos con baja capacidad de análisis puedan hacer uso de ella. Según los resultados PISA 2022, el 50.4% de los estudiantes peruanos no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora (Ministerio de Educación, 2023).

La plataforma lograría cerrar la brecha social al beneficiar a los votantes con menor comprensión lectora transformando documentos largos en información asequible. Se espera que se reduzca la abstención al voto y se logre que tomen decisiones informadas.

Esta plataforma daría paso a concientizar sobre la inconciencia que se vive actualmente no solo por falta de información, sino por pereza y falta de capacidades en comprensión lectora.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL TEMA

3.1. Antecedentes

3.1.1. Antecedentes Internacionales:

Según Gómez, C. (2016). En su investigación *"Desarrollo de una aplicación para acceso y consulta de datos electorales"* (Trabajo de Fin de Grado), Universidad de Castilla - La Mancha, España, tuvo como objetivo que usuarios no expertos tengan la libertad de consultar y definir los datos que desean visualizar de resultados electorales, además de poder descargarlos, buscando optimizar las consultas mediante el modelo estrella. Debido a esto, diseñó un modelo estrella apto para el repositorio, realizó procesos ETL de los datos electorales, creó un servidor web Tomcat, diseñó y modeló la aplicación usando WebRatio, y generó la aplicación con esta herramienta. Concluyó positivamente en el alcance de sus objetivos, logrando desarrollar una aplicación web con las funcionalidades mencionadas anteriormente; de esta manera, pudo hacerse frente directamente a la web oficial de consulta de elecciones del Ministerio del anterior Gobierno de España, la cual tenía muchas limitaciones. Por lo tanto, este antecedente contribuyó como referencia al desarrollo de una plataforma web para el manejo de información electoral, aunque no se emplea la gestión de servicios como ITIL y su enfoque es en los resultados electorales y no en la facilitación de búsqueda de información para los ciudadanos.

Según Mero, H. (2018). En su investigación *"Sistema de Seguridad Perimetral para la Red de Datos del Consejo Nacional Electoral Delegación Santa Elena"* (Tesis del Grado Académico de Magister), Universidad Regional Autónoma de los Andes - Ambato, Ecuador, busca proponer un esquema de seguridad perimetral para la red y la gestión de control de accesos indebidos en el CNE, basado en las mejores prácticas propuestas por ITIL. Esto debido a que es una institución que se dedica a garantizar el ejercicio de derechos políticos mediante la organización de procesos

electorales, el apoyo a las organizaciones políticas y la promoción del conocimiento político electoral. Por estos motivos, se menciona que es una institución en constante crecimiento y que se debe involucrar dentro de sus procesos buenas prácticas. Tuvo como objetivos fundamentar científicamente las redes, aplicaciones y servicios de red; diagnosticar el estado actual de la seguridad de la red; y desarrollar un esquema de seguridad perimetral de la red de aplicaciones. Concluyó que la institución tiene una necesidad más frecuente en utilizar dichos esquemas de seguridad, sus herramientas de tecnología son inseguras y se requiere de una actualización constante para la protección de datos. En síntesis, este antecedente contribuyo con la investigación, aunque tiene un enfoque diferente al que se está proponiendo, servirá de ayuda con el manejo de información enfocado en ITIL, siguiendo una guía de buenas prácticas y de mejora continua.

3.1.2. Antecedentes Nacionales

Según De la Torre, E., & Romero, S. (2015). En su investigación *"Propuesta de Mejora para la Gestión de Servicios de TI Aplicado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)" (Tesis para optar el Título de Ingeniero de Sistemas)*, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - Lima, Perú, proponen como objetivo mejorar el proceso seleccionado en base a la Arquitectura Empresarial, enfocándose en las buenas prácticas y alineándolo a la estrategia del negocio. De esta manera, buscan gestionar de forma eficiente y eficaz los procesos electorales, de consulta popular y referéndums, plasmando las mejores estrategias para la gestión de servicios de TI basadas en las buenas prácticas de ITIL. Tuvieron como objetivos específicos diagnosticar y proponer mejoras; identificar procesos críticos y estratégicos; analizar, diagnosticar y proponer mejoras; identificar los servicios de TI; y alinear los servicios y generar nuevos. Llegaron a la conclusión de que identificaron de manera integral la situación actual desde un enfoque estratégico, permitiéndoles establecer fortalezas y debilidades, y trazando estrategias de cambio, con el fin de proponer un

ciclo de vida adecuado a través de marcos de trabajo y/o normas estándares. Por lo tanto, este antecedente contribuye al manejo de información que va a requerir la investigación. A pesar de que su enfoque es mejorar los servicios de TI en la ONPE, permite tener una mejor visión de cómo manejar los datos siguiendo las buenas prácticas de ITIL.

3.2. Bases Teóricas

3.2.1. ITIL y Gestión de Servicios de TI

ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información) es una guía de buenas prácticas para la gestión de servicios de Tecnologías de la Información (TI) y se basa en 7 principios fundamentales: centrarse en el valor, empezar dónde estás, progresar iterativamente y con retroalimentación, colaborar y promover la visibilidad, pensar holísticamente, mantenerlo simple y práctico, y optimizar y automatizar. Con respecto a ITIL 4, según AXELOS (2019, p. 5), este ofrece un enfoque práctico y flexible, proporcionando un modelo operativo digital e integral de extremo a extremo para la entrega y operación de productos y servicios habilitados por TI. Por su parte, la Gestión de Servicios de TI, según AXELOS (2019, p. 11), se define como un conjunto de capacidades organizativas especializadas para entregar valor a los clientes en forma de servicios. Desarrollar esas capacidades requiere comprender la naturaleza del valor, la naturaleza y alcance de las partes interesadas implicadas, y cómo se habilita la creación de valor a través de los servicios.

3.2.2. Aplicación ITIL en plataformas web

La Metodología ITIL en plataformas web se aplica mediante el uso de las buenas prácticas (ITIL) para gestionar el ciclo de vida completo de una plataforma web, desde su diseño y desarrollo hasta su operación y mejora continua. Según IBM (2025), es "la práctica de planificar, gestionar y

optimizar los servicios de tecnología de información para satisfacer las necesidades de los usuarios". Asimismo, de esta manera agiliza diferentes tareas, tales como las solicitudes de servicio, el soporte técnico, la gestión de activos de TI y la gestión de cambios. Con ello, ayuda a las organizaciones a gestionar de manera más eficiente tanto como los grandes volúmenes de datos que manejan y entornos dinámicos que cambian rápidamente.

3.2.3. Mejora continua

La mejora continua es una parte fundamental que toda empresa debe tener en cuenta, y esta es parte fundamental de ITIL. Según Baud (2021), "es la palanca que permite mantener y mejorar la calidad del nivel de servicio, así como el nivel de asistencia que se presta. Actúa a nivel estratégico y llega hasta el nivel de las actividades operacionales [...]. Proporciona un enfoque estructurado de mejora continua, que se basa en principios que ha definido el Dr. Deming". De esta manera, la mejora continua se relaciona con los principios rectores de ITIL, y dicha metodología se debería usar para la creación de sistemas.

3.2.4. Voto Informado y Participación Ciudadana:

El voto informado y la participación ciudadana tienen mucha importancia e influencia al momento de cualquier tipo de elecciones que se den en un país, y el fomentar esta práctica hace que la elección sea responsable y justa para todos los ciudadanos. Pero como tal, ¿qué es el voto? Según la ONPE (2024, p. 4), es un acto de gran responsabilidad, mediante el cual una persona expresa libremente su preferencia por un candidato o candidata que lo representará o tomará decisiones de interés nacional o subnacional; es una oportunidad para participar activamente de nuestra comunidad, ejerciendo el derecho de hacer valer nuestra voz. Y con respecto a la participación ciudadana, según lo que menciona el Gobierno del Perú (2024), es un conjunto de sistemas o

mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones públicas, o incidir en las mismas, buscando que estas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. En síntesis, ambos conceptos se complementan e invitan a la población a participar y tener un voto informado, y su relación con la investigación es que se invita a los peruanos y peruanas a realizar votos informados mediante una página web.

4. Caso Práctico

4.1. Requerimientos funcionales (RF)

RF1: Exploración de Tipos de Elecciones

- El sistema debe permitir al usuario seleccionar entre 3 tipos de elecciones: Presidente, Senadores, Diputados
- Cada tipo de elección debe mostrar sus candidatos específicos

RF2: Visualización de Listado de Candidatos

- El sistema debe mostrar una lista de candidatos según el tipo de elección seleccionado
- Cada candidato debe mostrar:
 - Foto de perfil (centrada)
 - Nombre completo
 - Partido político
 - Temas de propuestas (Economía, Seguridad, Educación, Salud)

RF3: Filtrado y Búsqueda

- El sistema debe permitir buscar candidatos por nombre o partido político

- Los resultados deben actualizarse dinámicamente según los criterios de búsqueda
- La búsqueda debe funcionar sin diferenciar mayúsculas/minúsculas

RF4: Vista de Perfil Individual del Candidato

El sistema debe mostrar la página de perfil completa del candidato con:

- Foto de perfil
- Nombre completo
- Partido político
- Propuestas agrupadas por tema en acordeones expandibles
- Acceso a documentos oficiales a través de enlace

RF5: Acceso a Documentos Oficiales

- El sistema debe mostrar un modal con opciones de descargar/acceder:
 - Hoja de Vida (CV) del candidato
 - Plan de Gobierno del partido
- Los documentos deben abrirse en una nueva pestaña

RF6: Comparación de Candidatos

- El sistema debe permitir seleccionar hasta 4 candidatos para comparar
- La comparación debe mostrar una tabla con:
 - Candidatos en columnas
 - Temas en filas (Economía, Seguridad, Educación, Salud)
 - Propuestas específicas de cada candidato por tema

- El usuario debe poder:
 - Agregar candidatos a la comparación
 - Remover candidatos de la comparación
 - Volver a la lista de candidatos

RF7: Navegación

- El sistema debe permitir navegar entre:
 - Página principal → Selección de tipo de elección
 - Página de candidatos → Lista filtrada
 - Perfil de candidato → Detalles individuales
 - Comparación → Tabla comparativa
- Debe existir botón "Volver" en todas las páginas internas

RF8: Interfaz Responsiva

- El sistema debe ser accesible desde dispositivos de escritorio
- La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla

4.2. Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF1: Rendimiento

- Las páginas deben cargar en menos de 2 segundos
- La búsqueda debe filtrar resultados en tiempo real ($< 100\text{ms}$)
- La comparación de candidatos debe renderizarse sin lag

RNF2: Usabilidad

- La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar
- Los elementos interactivos deben tener feedback visual (hover, click)
- El texto debe ser legible con contraste adecuado
- Las imágenes de perfil deben estar centradas y bien alineadas

RNF4: Mantenibilidad

- El código debe ser modular y reutilizable
- Cada página/componente debe estar en su propio archivo
- Los estilos deben estar organizados en archivos CSS módulo

RNF5: Escalabilidad

- La arquitectura debe permitir agregar nuevos tipos de elecciones fácilmente
- El sistema de candidatos debe ser escalable a cientos de candidatos
- La comparación debe soportar modificaciones en cantidad de temas

RNF6: Seguridad

- Las URLs de documentos deben validarse antes de abrirse
- No debe haber exposición de datos sensibles en el frontend
- Las búsquedas deben estar sanitizadas para evitar inyecciones

RNF7: Compatibilidad

- La aplicación debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Debe ser compatible con versiones recientes de React y Next.js
- No debe depender de librerías externas con riesgo a caídas de sistema

RNF8: Disponibilidad

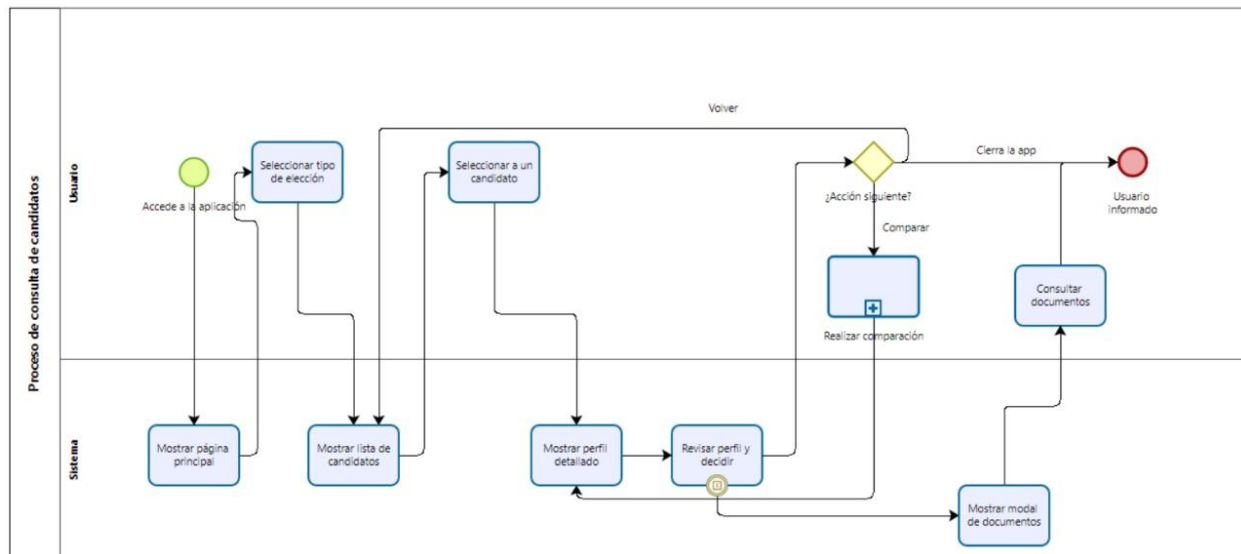
- El sistema debe estar disponible 24/7 durante periodos electorales
- Disponibilidad mínima del servicio: 99.5%
- Debe soportar múltiples usuarios simultáneos

RNF9: Diseño Visual

- Paleta de colores consistente
- Tipografía clara y legible
- Espaciado uniforme y coherente
- Diseño moderno y profesional

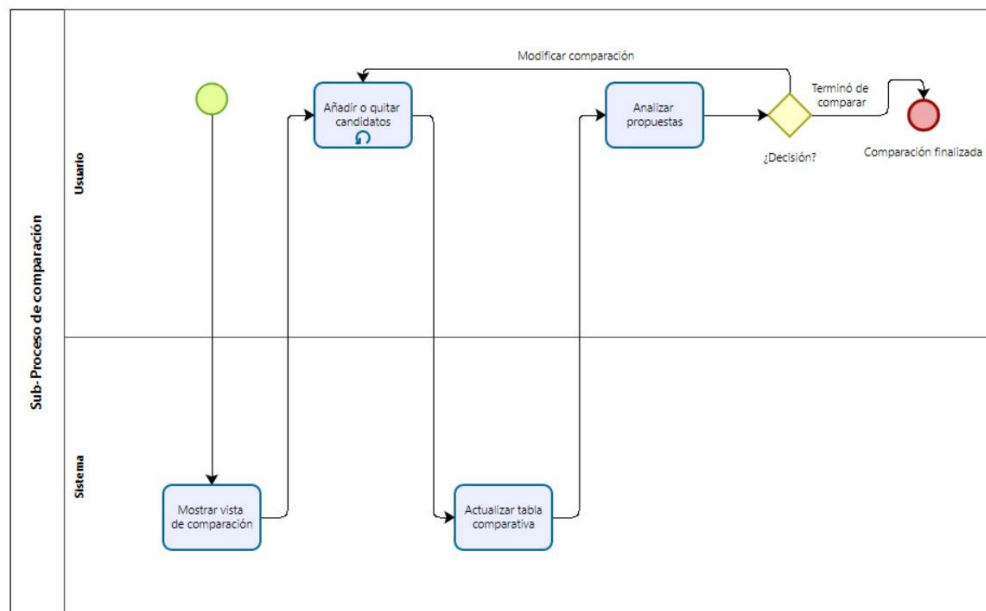
4.3. Diagramas BPM:

4.3.1. Proceso de Consulta de Candidatos

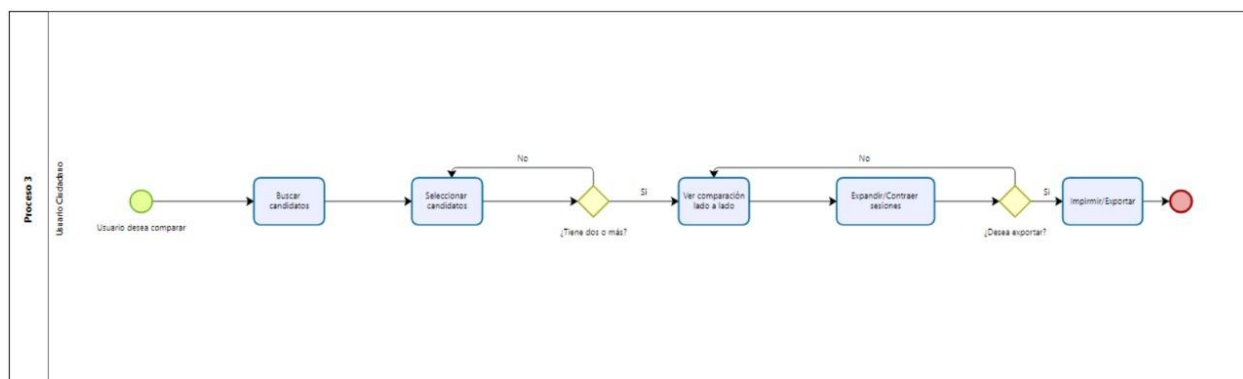


Elaboración propia Bizagi (2025)

4.3.2. Proceso de comparación

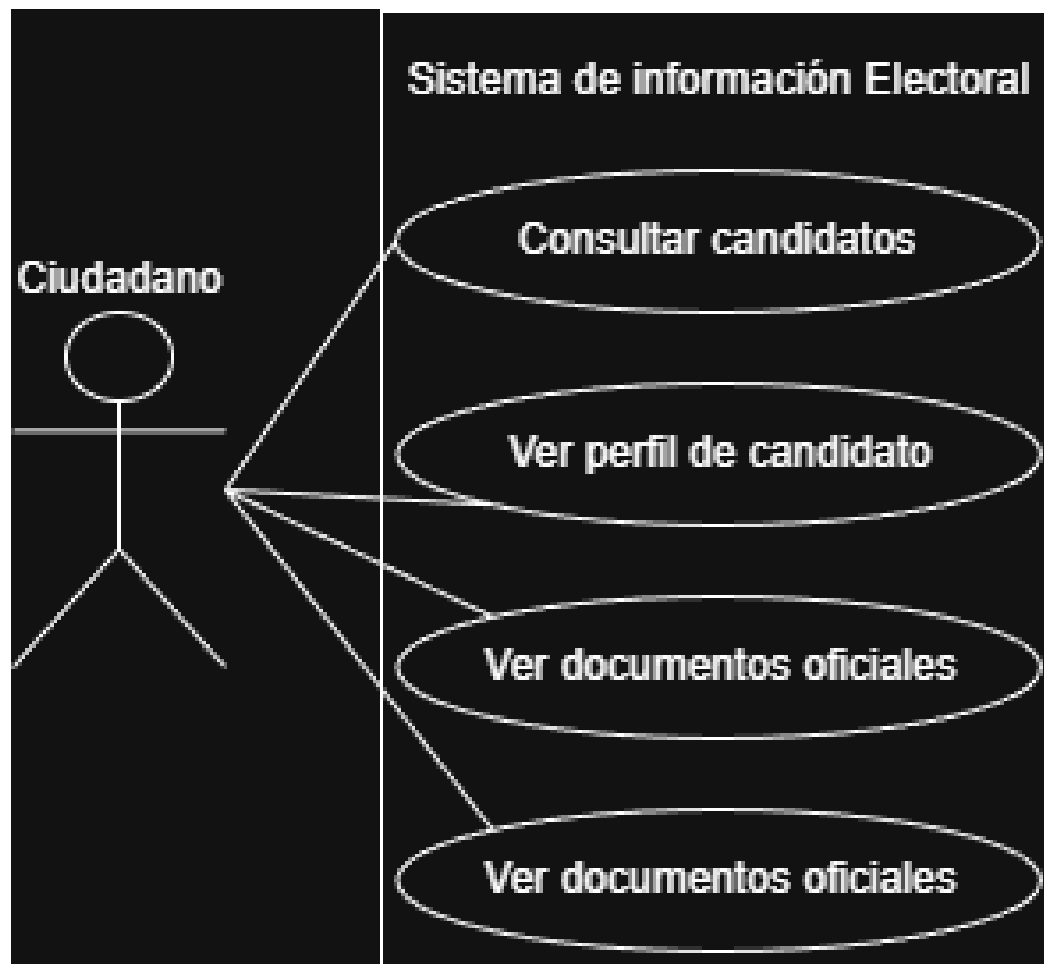


Elaboración propia Bizagi (2025)



Elaboración propia Bizagi (2025)

5. Diagrama de casos de uso



Elaboración Personal. Rescatado de draw.io

6. Casos de Uso

TABLA 1: ACTORES DEL SISTEMA

Actor	Descripción	Responsabilidades
Usuario Ciudadano	Persona que visita la plataforma para informarse sobre candidatos	- Ver información de candidatos - Comparar candidatos - Contribuir información verificada
Administrador	Persona encargada de gestionar el contenido de la plataforma	- Revisar solicitudes de usuarios - Aprobar/rechazar información - Gestionar candidatos - Ver estadísticas
Sistema	Plataforma EvaluaPe (automatizado)	- Registrar visitas - Validar datos - Guardar información en base de datos

TABLA 2: CASOS DE USO - USUARIO CIUDADANO

CU-01: Ver lista de candidatos

Campo	Descripción
ID	CU-01
Nombre	Ver lista de candidatos
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario visualiza todos los candidatos registrados para las elecciones 2026
Precondición	Ninguna

Flujo Principal	1. Usuario accede a la página /candidatos 2. Sistema carga lista de candidatos desde la base de datos 3. Sistema muestra candidatos ordenados alfabéticamente por apellido 4. Sistema muestra: foto, nombre completo, partido político (con color), edad, años en política 5. Usuario visualiza la información
Postcondición	Usuario ve información básica de todos los candidatos
Flujos Alternativos	2a. Si no hay candidatos registrados: - Sistema muestra mensaje "No hay candidatos registrados"

CU-02: Buscar candidato

Campo	Descripción
ID	CU-02
Nombre	Buscar candidato
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario busca un candidato específico usando un término de búsqueda
Precondición	Estar en la página de candidatos
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en el campo de búsqueda 2. Usuario ingresa término de búsqueda (nombre, apellido, partido o cargo) 3. Sistema filtra en tiempo real la lista de candidatos 4. Sistema muestra solo candidatos que coincidan con el término 5. Sistema muestra contador: "X resultado(s) para 'término'"
Postcondición	Usuario ve candidatos filtrados según su búsqueda
Flujos Alternativos	4a. Si no hay coincidencias: - Sistema muestra "No se encontraron candidatos" - Sistema ofrece botón "Limpiar filtros"

CU-03: Filtrar por partido

Campo	Descripción
ID	CU-03
Nombre	Filtrar por partido
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario filtra la lista de candidatos por partido político
Precondición	Estar en la página de candidatos
Flujo Principal	1. Usuario ve botones de partidos disponibles 2. Usuario hace clic en un partido específico 3. Sistema filtra lista mostrando solo candidatos de ese partido 4. Sistema resalta el botón del partido seleccionado 5. Sistema muestra contador de candidatos del partido
Postcondición	Vista filtrada por partido político seleccionado
Flujos Alternativos	2a. Si usuario hace clic en "Todos": - Sistema muestra todos los candidatos sin filtro

CU-04: Ver detalle de candidato

Campo	Descripción
ID	CU-04
Nombre	Ver detalle de candidato
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario accede a la información completa y detallada de un candidato específico
Precondición	- Candidato debe existir en la base de datos - Usuario debe estar en página de candidatos o búsqueda
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en "Ver detalles" de un candidato 2. Sistema redirige a /candidatos/[id]

	3. Sistema carga toda la información del candidato 4. Sistema muestra encabezado con: foto, nombre, partido, edad, cargo actual, educación, años en política 5. Sistema muestra tabs: Planes, Obras, Denuncias, Entrevistas, Info de usuarios 6. Sistema carga tab "Planes" por defecto 7. Usuario puede navegar entre tabs 8. Sistema muestra botones: "Añadir a comparador" y "Contribuir información"
Postcondición	Usuario visualiza información detallada del candidato
Flujos Alternativos	2a. Si el candidato no existe: - Sistema muestra error 404 - Sistema ofrece botón "Volver a candidatos"
Casos de Uso Incluidos	CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-09

CU-05: Ver planes de gobierno

Campo	Descripción
ID	CU-05
Nombre	Ver planes de gobierno
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario visualiza las propuestas y plan de gobierno del candidato
Precondición	Estar en la página de detalle de candidato
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en tab "Plan de gobierno" 2. Sistema carga planes desde base de datos 3. Para cada plan, sistema muestra: - Categoría (salud, educación, economía, etc.) - Descripción completa - Plazo de ejecución - Presupuesto estimado

	- Enlace a documento oficial (si existe) 4. Usuario puede hacer clic en "Ver documento completo"
Postcondición	Usuario conoce las propuestas del candidato
Flujos Alternativos	2a. Si no hay planes registrados: - Sistema muestra "No hay planes de gobierno registrados"

CU-06: Ver obras realizadas

Campo	Descripción
ID	CU-06
Nombre	Ver obras realizadas
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario visualiza las obras y proyectos ejecutados por el candidato durante su carrera política
Precondición	Estar en la página de detalle de candidato
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en tab "Obras realizadas" 2. Sistema carga obras desde base de datos 3. Para cada obra, sistema muestra: - Título - Descripción - Ubicación geográfica - Estado (Completada / En progreso / Propuesta) - Año de ejecución - Presupuesto - Fuente de información - Documento oficial (si existe) 4. Sistema usa código de colores para estado: - Verde: Completada - Azul: En progreso - Gris: Propuesta
Postcondición	Usuario conoce el historial de obras del candidato

Flujos Alternativos	2a. Si no hay obras registradas: - Sistema muestra "No hay obras registradas"
----------------------------	---

CU-07: Ver denuncias

Campo	Descripción
ID	CU-07
Nombre	Ver denuncias
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario visualiza las denuncias legales o acusaciones contra el candidato
Precondición	Estar en la página de detalle de candidato
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en tab "Denuncias" 2. Sistema muestra nota de advertencia: "La información presentada proviene de fuentes oficiales y no constituye declaración de culpabilidad. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario" 3. Sistema carga denuncias desde base de datos 4. Para cada denuncia, sistema muestra: - Ícono de advertencia - Título de la denuncia - Descripción - Fecha - Estado (En investigación / Archivado / Sentenciado / Absuelto) - Fuente oficial - Enlace a documento 5. Sistema usa código de colores para estado: - Amarillo: En investigación - Gris: Archivado - Rojo: Sentenciado - Verde: Absuelto
Postcondición	Usuario conoce la situación legal del candidato

Flujos Alternativos	3a. Si no hay denuncias: - Sistema muestra mensaje positivo con ícono verde de check - "No hay denuncias registradas para este candidato"
----------------------------	--

CU-08: Ver entrevistas

Campo	Descripción
ID	CU-08
Nombre	Ver entrevistas
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario accede a entrevistas, podcasts y artículos sobre el candidato
Precondición	Estar en la página de detalle de candidato
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en tab "Entrevistas" 2. Sistema carga entrevistas desde base de datos 3. Sistema muestra entrevistas en formato de tarjetas 4. Para cada entrevista, sistema muestra: - Ícono según tipo (video, podcast, artículo) - Título - Medio de comunicación - Fecha - Enlace externo 5. Usuario puede hacer clic en enlace para acceder al contenido
Postcondición	Usuario tiene acceso a material audiovisual del candidato
Flujos Alternativos	2a. Si no hay entrevistas: - Sistema muestra "No hay entrevistas registradas"

CU-09: Ver información de usuarios

Campo	Descripción
ID	CU-09
Nombre	Ver información de usuarios
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario visualiza información contribuida por la comunidad y verificada por administradores
Precondición	- Estar en la página de detalle de candidato - Información debe estar verificada (verificado = true)
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en tab "Info. de usuarios" 2. Sistema muestra nota informativa: "Esta información ha sido contribuida por usuarios y verificada por nuestro equipo" 3. Sistema carga información verificada desde base de datos 4. Para cada entrada, sistema muestra: - Badge de tipo (Artículo / Noticia / Denuncia) - Badge de "✓ Verificado" - Título - Descripción - Fuente - Enlace "Ver fuente original" 5. Usuario puede hacer clic para contribuir información
Postcondición	Usuario ve información colaborativa verificada
Flujos Alternativos	3a. Si no hay información de usuarios: - Sistema muestra "Aún no hay información añadida por usuarios" - Sistema muestra botón "Ser el primero en contribuir"

CU-10: Seleccionar candidatos para comparar

Campo	Descripción
ID	CU-10

Nombre	Seleccionar candidatos para comparar
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario elige hasta 3 candidatos para realizar una comparación
Precondición	Estar en la página /comparador
Flujo Principal	1. Usuario accede a página de comparador 2. Sistema muestra instrucción: "Selecciona candidatos para comparar (hasta 3)" 3. Sistema muestra 3 círculos vacíos numerados (1, 2, 3) 4. Sistema muestra campo de búsqueda 5. Usuario busca candidato (opcional) 6. Usuario hace clic en un candidato 7. Sistema marca candidato como seleccionado (checkbox verde) 8. Sistema muestra foto del candidato en uno de los círculos 9. Sistema actualiza contador: "Comparar (X)" 10. Usuario puede repetir pasos 5-8 hasta 3 candidatos 11. Cuando tiene 2 o más, sistema habilita botón "Comparar"
Postcondición	Candidatos seleccionados listos para comparación
Flujos Alternativos	6a. Si usuario intenta seleccionar un 4º candidato: - Sistema deshabilita botón (opacity 50%) - Usuario debe deseleccionar uno primero 8a. Usuario puede deseleccionar: - Hace clic nuevamente en candidato seleccionado - Sistema lo quita de la selección

CU-11: Comparar candidatos

Campo	Descripción
ID	CU-11
Nombre	Comparar candidatos

Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario visualiza una comparación lado a lado de los candidatos seleccionados
Precondición	- Mínimo 2 candidatos seleccionados (CU-10) - Máximo 3 candidatos seleccionados
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en botón "Comparar (X)" 2. Sistema cambia a vista de comparación 3. Sistema muestra header con fotos y nombres de candidatos seleccionados 4. Sistema muestra secciones colapsables: a) Información Básica (expandida por defecto) b) Experiencia Política (expandida por defecto) c) Situación Legal (colapsada) 5. Para cada sección, sistema muestra datos en tabla: - Columna 1: Nombre del campo - Columnas 2-4: Datos de cada candidato 6. Usuario puede expandir/contraer secciones 7. Sistema muestra botón "Ver perfil completo" para cada candidato 8. Sistema muestra botón "Imprimir comparación" al final
Postcondición	Usuario visualiza comparación detallada de candidatos
Flujos Alternativos	6a. Usuario hace clic en expandir/contraer: - Sistema anima la sección (smooth transition) - Ícono cambia de ▼ a ▲
Casos de Uso Requeridos	CU-10 (Debe tener candidatos seleccionados)

CU-12: Exportar comparación

Campo	Descripción
ID	CU-12
Nombre	Exportar comparación
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario exporta o imprime la comparación de candidatos

Precondición	Estar viendo la comparación de candidatos (CU-11)
Flujo Principal	1. Usuario hace clic en "Imprimir comparación" 2. Sistema ejecuta window.print() 3. Navegador abre diálogo de impresión 4. Usuario elige: - Imprimir en papel - Guardar como PDF 5. Sistema genera versión optimizada para impresión (oculta navegación, botones)
Postcondición	Usuario obtiene versión imprimible de la comparación

CU-13: Contribuir información

Campo	Descripción
ID	CU-13
Nombre	Contribuir información
Actor	Usuario Ciudadano
Descripción	El usuario envía información verificable sobre un candidato (artículos, noticias, denuncias)
Precondición	Ninguna
Flujo Principal	1. Usuario accede a /contribuir 2. Sistema muestra proceso de 3 pasos (Verificación → Información → Enviado) 3. PASO 1: Verificación de email (CU-14) a. Usuario ingresa email b. Sistema valida formato c. Usuario hace clic en "Continuar" 4. PASO 2: Formulario de información a. Usuario busca y selecciona candidato b. Usuario elige tipo (Artículo / Noticia / Denuncia) c. Usuario llena título (obligatorio) d. Usuario llena descripción (obligatorio) e. Usuario ingresa URL (opcional)

	f. Usuario ingresa fuente (obligatorio) g. Usuario hace clic en "Enviar información" 5. PASO 3: Envío (CU-15) a. Sistema guarda solicitud con estado "pendiente" b. Sistema muestra confirmación con ícono verde c. Sistema muestra resumen de lo enviado 6. Usuario puede hacer clic en "Enviar otra información"
Postcondición	Solicitud creada en base de datos con estado "pendiente", esperando revisión de administrador
Flujos Alternativos	3c. Si email inválido: - Sistema muestra error en rojo - Usuario debe corregir 4g. Si faltan campos obligatorios: - Sistema muestra error - Sistema resalta campos faltantes 5a. Si error al guardar: - Sistema muestra "Error al enviar la información" - Usuario puede reintentar
Casos de Uso Incluidos	CU-14 (Validar email), CU-15 (Enviar solicitud)

CU-14: Validar email usuario

Campo	Descripción
ID	CU-14
Nombre	Validar email usuario
Actor	Sistema
Descripción	El sistema verifica que el email ingresado tenga formato válido
Precondición	Usuario ha ingresado email en formulario

Flujo Principal	1. Usuario termina de escribir email 2. Sistema aplica regex: <code>/^[^s@]+@[^s@]+\.[^s@]+\$/</code> 3. Si formato es válido, sistema permite continuar 4. Sistema guarda email temporalmente
Postcondición	Email validado y guardado
Flujos Alternativos	3a. Si formato inválido: - Sistema muestra mensaje: "Por favor, ingresa un email válido" - Sistema no permite continuar

CU-15: Enviar solicitud

Campo	Descripción
ID	CU-15
Nombre	Enviar solicitud
Actor	Sistema
Descripción	El sistema guarda la solicitud del usuario en la base de datos
Precondición	- Formulario de contribución completo - Email validado
Flujo Principal	1. Sistema recibe datos del formulario 2. Sistema valida que campos obligatorios estén completos: - candidato_id - tipo - titulo - descripcion - fuente - user_email 3. Sistema crea objeto con estructura: <pre>''' { candidato_id: string, tipo: "articulo" }</pre>
Postcondición	Solicitud almacenada en base de datos con estado "pendiente"

Flujos Alternativos	2a. Si faltan campos obligatorios: - Sistema rechaza guardado - Sistema retorna error al frontend 4a. Si error de base de datos: - Sistema captura excepción - Sistema muestra error genérico - Solicitud no se guarda
----------------------------	---

TABLA 3: CASOS DE USO - ADMINISTRADOR

CU-16: Ver dashboard admin

Campo	Descripción
ID	CU-16
Nombre	Ver dashboard admin
Actor	Administrador
Descripción	El administrador visualiza el panel de control con métricas del sistema
Precondición	Usuario debe estar autenticado como administrador
Flujo Principal	- Administrador accede a /admin - Sistema carga datos desde base de datos: - Total de candidatos - Solicitudes pendientes - Solicitudes aprobadas - Visitas del día - Últimas 5 solicitudes - Sistema muestra 4 tarjetas con métricas: - Candidatos registrados (ícono usuarios, color azul) - Solicitudes pendientes (ícono reloj, color amarillo) - Información aprobada (ícono check, color verde) - Visitas hoy (ícono ojo, color azul) - Sistema muestra sección "Últimas solicitudes" - Para cada solicitud reciente, muestra: título, tipo, email usuario, estado

	(badge con color) 6. Sistema muestra botón "Ver todas"
Postcondición	Administrador visualiza estado general del sistema
Flujos Alternativos	2a. Si error al cargar datos: - Sistema muestra spinner de carga - Si persiste, muestra mensaje de error

CU-17: Gestionar candidatos

Campo	Descripción
ID	CU-17
Nombre	Gestionar candidatos
Actor	Administrador
Descripción	El administrador visualiza, busca y administra candidatos del sistema
Precondición	Ser administrador
Flujo Principal	- Administrador hace clic en tab "Candidatos" - Sistema carga lista completa de candidatos - Sistema muestra tabla con columnas: - Candidato (foto + nombre + cargo) - Partido (badge con color) - Edad - Años en política - Acciones (Ver / Eliminar) - Sistema provee campo de búsqueda - Administrador puede: - Buscar por nombre/partido/cargo - Ver detalles de candidato - Eliminar candidato (CU-18) - Sistema actualiza tabla en tiempo real al buscar
Postcondición	Administrador tiene vista de gestión de candidatos

Casos de Uso Incluidos	CU-18 (Eliminar candidato)
-------------------------------	----------------------------

CU-18: Eliminar candidato

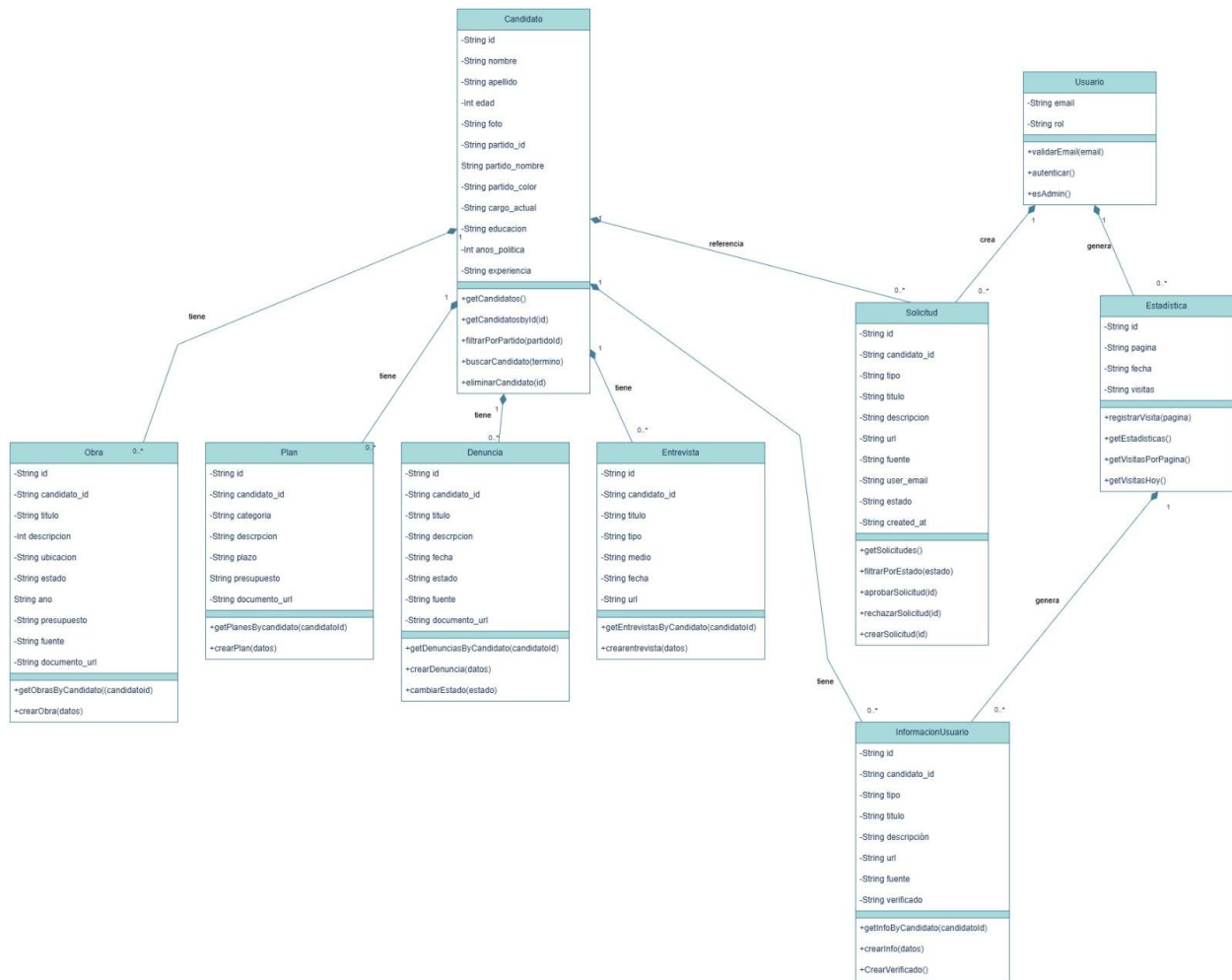
Campo	Descripción
ID	CU-18
Nombre	Eliminar candidato
Actor	Administrador
Descripción	El administrador elimina un candidato y toda su información asociada del sistema
Precondición	- Candidato existe en base de datos - Administrador está en vista de gestión
Flujo Principal	1. Administrador hace clic en ícono de eliminar (basura roja) 2. Sistema muestra diálogo de confirmación: "¿Estás seguro de eliminar este candidato?" "Esta acción eliminará también todas sus obras, planes y denuncias asociadas." 3. Administrador hace clic en "Confirmar" 4. Sistema ejecuta DELETE con cascade: - Elimina de tabla "candidatos" - Base de datos elimina automáticamente (por foreign key cascade): * Obras relacionadas * Planes relacionados * Denuncias relacionadas * Entrevistas relacionadas * Información de usuarios relacionada 5. Sistema actualiza lista de candidatos (quita el eliminado) 6. Sistema muestra confirmación breve
Postcondición	Candidato y toda su información asociada eliminados permanentemente
Flujos Alternativos	3a. Si administrador cancela: - Sistema cierra diálogo - No realiza cambios

	4a. Si error al eliminar: - Sistema muestra alert: "Error al eliminar el candidato" - Candidato permanece en sistema
--	--

CU-19: Ver solicitudes

Campo	Descripción
ID	CU-19
Nombre	Ver solicitudes
Actor	Administrador
Descripción	El administrador visualiza todas las solicitudes de información enviadas por usuarios
Precondición	Ser administrador
Flujo Principal	1. Administrador hace clic en tab "Solicitudes" 2. Sistema muestra badge con número de solicitudes pendientes 3. Sistema carga todas las solicitudes ordenadas por fecha (más recientes primero) 4. Sistema muestra 4 botones de filtro: - Todas (contador)

6. Diagrama de clases



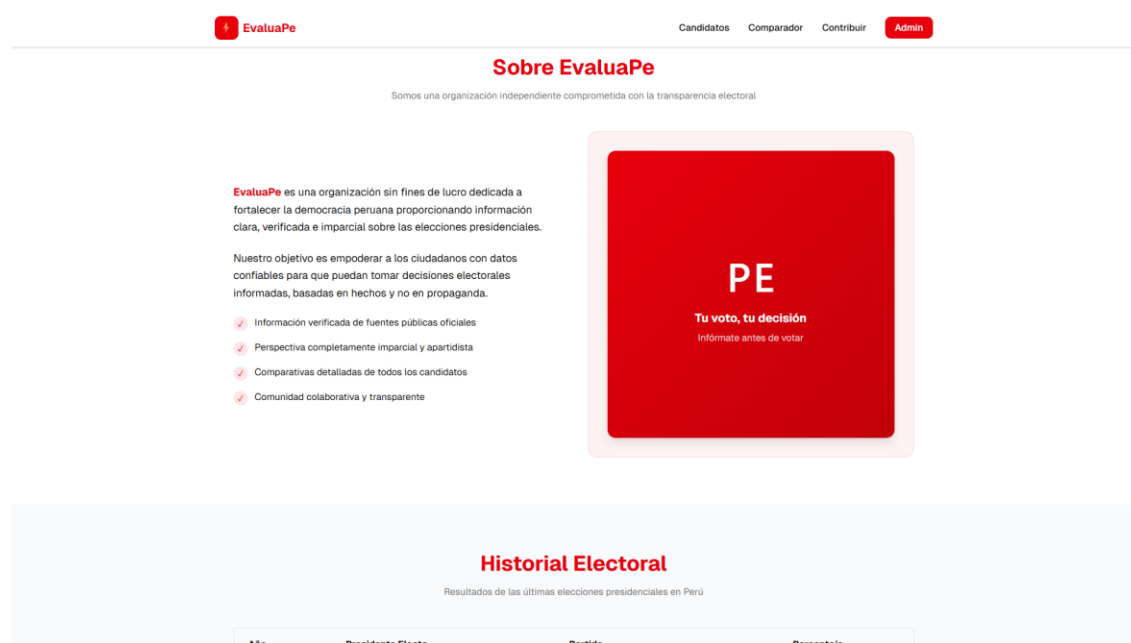
Elaboración Personal. Rescatado de draw.io

7. Prototipos del sistema

7.1. Página de inicio

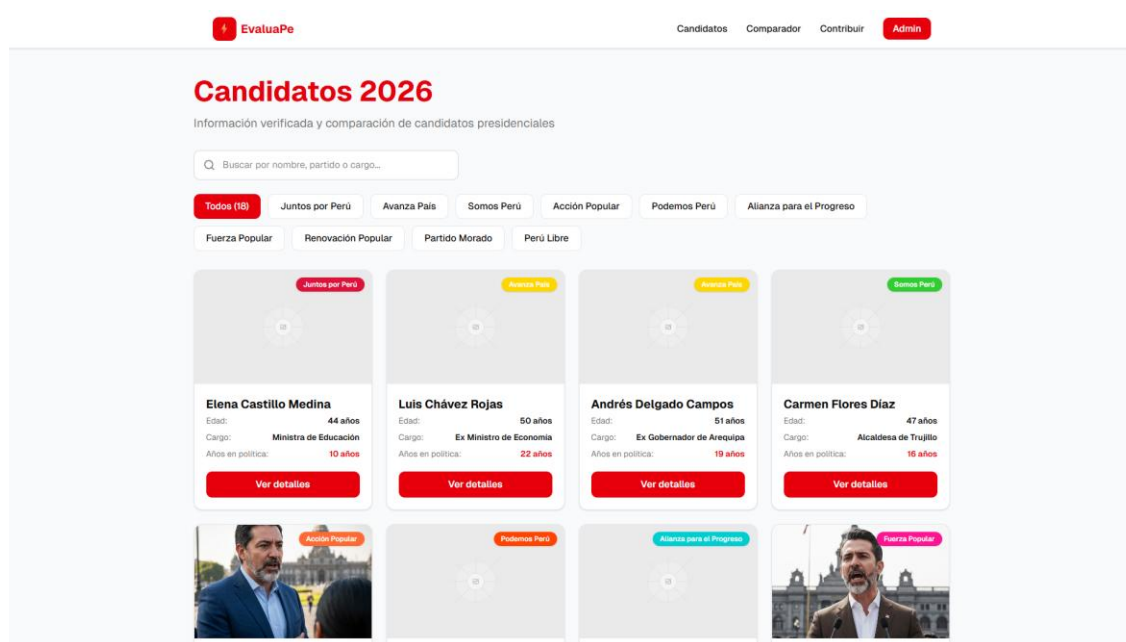


Elaboración personal. Interfaz de inicio de la plataforma web EvaluaPe



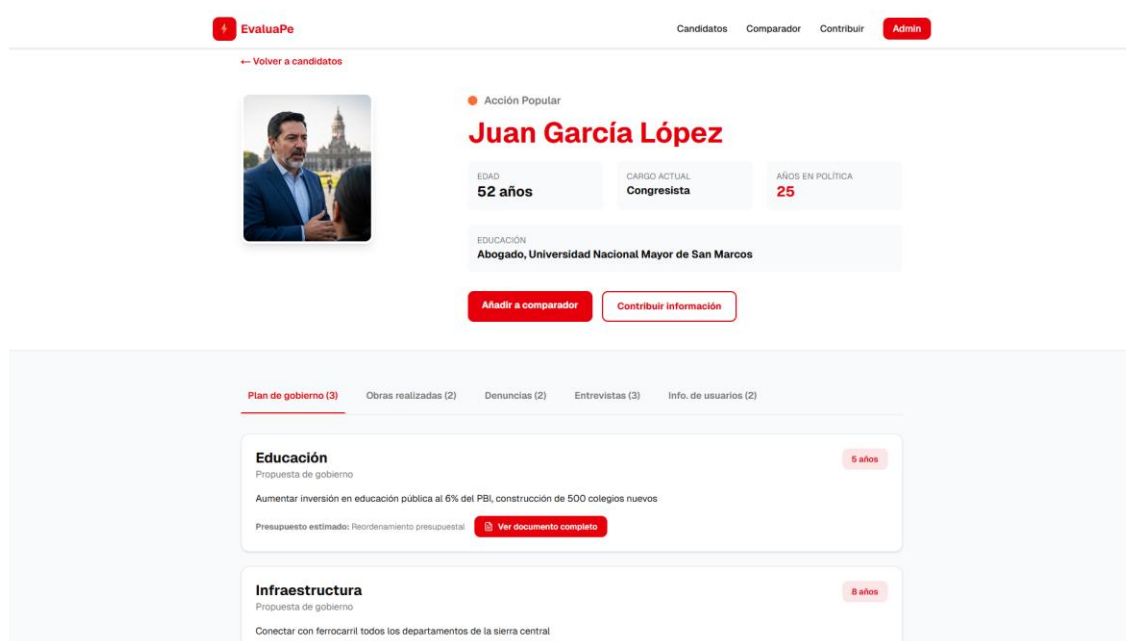
Elaboración personal. Interfaz de inicio de la plataforma web EvaluaPe

7.2. Visualización de Candidatos



Elaboración personal. Interfaz de candidatos de la plataforma web EvalúaPe

7.3. Detalles de un candidato



Elaboración personal. Interfaz de detalles de candidato de la plataforma web EvalúaPe

7.4. Comparador de candidatos

	Juan García López	Carlos Mendoza Torres	María Rodríguez Sánchez
Información Básica			
Edad	52 años	55 años	48 años
Cargo actual	Congresista	Ex Alcalde de Lima	Gobernadora Regional
Educación	Abogado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Economista, Universidad del Pacífico	Ingeniera Civil, Universidad Nacional de Ingeniería
Experiencia Política			
Años en política	25 años	30 años	18 años
Experiencia	25 años en política	30 años en administración pública	18 años en gestión pública
Obras realizadas	2	2	2
Planes de gobierno	3	2	2

Elaboración personal. Interfaz de comparación de candidatos de la plataforma web EvaluaPe

7.5. Contribución de información

Contribución de información

Comparte artículos, denuncias o noticias verificadas sobre los candidatos.

Candidato *

Buscar candidato por nombre o partido...

Tipo de información *

Artículo Noticia Denuncia

Título *

Ej: Candidato X inaugura hospital en Lima

Descripción *

Describe la información que quieres compartir...

URL de la fuente (opcional)

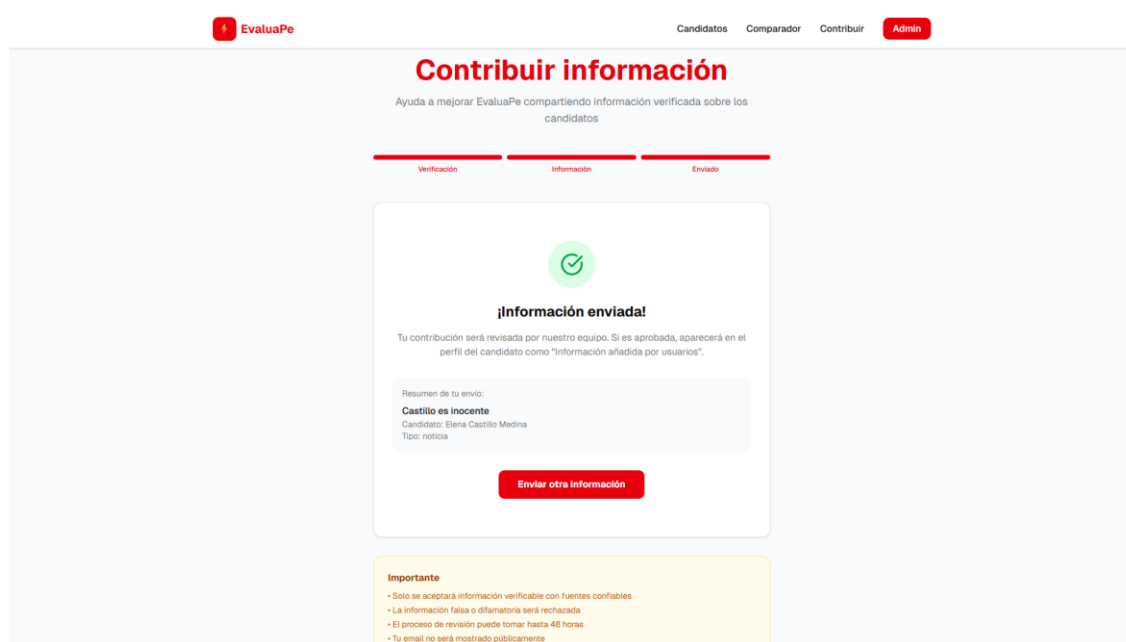
https://ejemplo.com/noticia

Nombre de la fuente *

Ej: El Comercio, RPP, La República

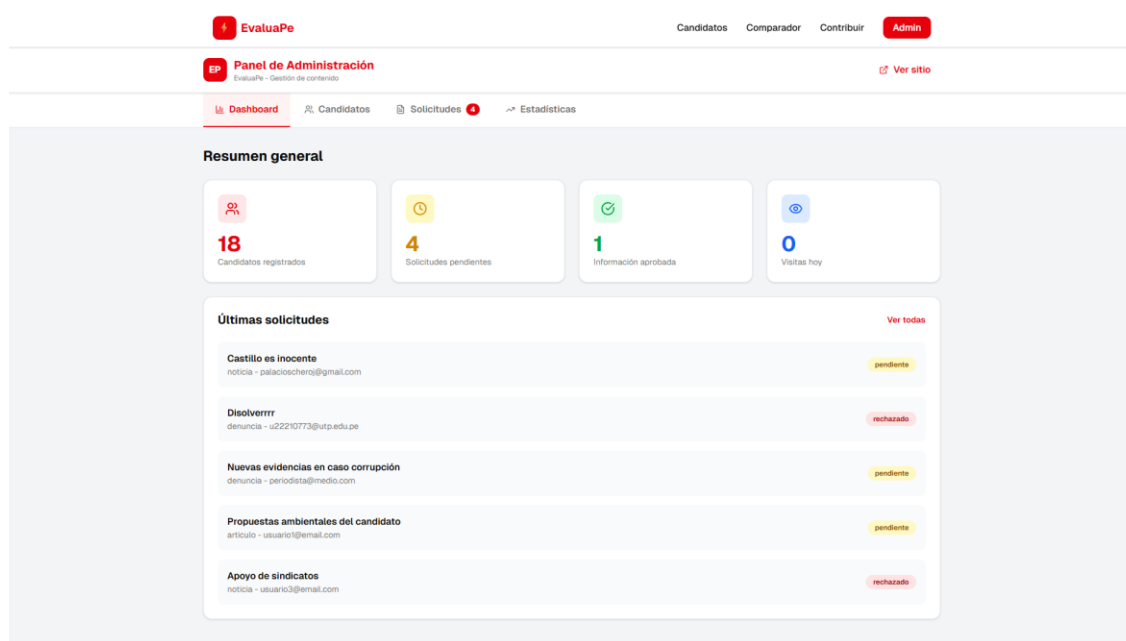
Enviar información

Elaboración personal. Interfaz de contribución de la plataforma web EvaluaPe



Elaboración personal. Interfaz de contribución de la plataforma web EvalúaPe

7.6. Panel Administrador



Elaboración personal. Interfaz de panel de administrador de la plataforma web EvalúaPe

8. Conclusiones y Recomendaciones

8.1. Conclusiones

Se definió una arquitectura robusta y un modelo de datos relacional, evidenciado en el diagrama de clases, que estructura eficazmente la relación entre candidatos, planes de gobierno, obras y denuncias que garantiza la integridad de la información.

Se estableció un flujo de gestión de contenidos eficiente que integra roles de administrador y ciudadano, permitiendo no solo la visualización sino también la contribución colaborativa de información verificada.

Se materializó la funcionalidad crítica de comparación mediante una interfaz intuitiva que permite a los usuarios confrontar propuestas de diferentes candidatos lado a lado. Esto satisface la necesidad del usuario de sintetizar grandes volúmenes de información y facilita el contraste directo de planes de gobierno en temas clave como economía y seguridad.

El diseño de la plataforma cumple con los estándares de usabilidad y rendimiento definidos en los requerimientos no funcionales, priorizando una navegación intuitiva y tiempos de respuesta rápidos para asegurar la accesibilidad. El diseño limpio y moderno facilita la navegación de los usuarios

8.2. Recomendaciones

Ampliar el alcance de la plataforma *EvaluaPe* para incluir procesos electorales regionales y municipales, aplicando el mismo ciclo de vida de gestión de servicios ITIL diseñado en esta investigación.

Implementar mecanismos automatizados de validación de información utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial o moderación basada en blockchain para el módulo de contribución de usuarios. Esto fortalecerá el flujo de gestión de contenidos verificado, mitigando el riesgo de propagación de noticias falsas y garantizando que la información presentada en la plataforma mantenga su integridad y neutralidad.

Desplegar la plataforma en una infraestructura de computación en la nube como AWS o Azure que permita el auto escalado horizontal para garantizar que el requerimiento no funcional de alta disponibilidad y rendimiento se cumpla a toda hora sin importar cargas de tráfico altas.

Agregar opciones de idioma como quechua o aimara para las comunidades que solo hablan estos idiomas fomentando la inclusión digital y permitiendo que las comunidades altoandinas y poblaciones vulnerables accedan a información electoral verificada en su lengua materna.

9. Referencias bibliográficas

Diálogo Político (2025, enero 27). Lo que dice el nuevo Latinobarómetro: resiliencia y contradicciones. <https://dialogopolitico.org/agenda/latinobarometro-2024>

Jurado Nacional de Elecciones. (2021, 18 de mayo). *JNE proclama resultados de la elección presidencial del 11 de abril*. Gob.pe. <https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Nota/8960>

Gómez Horta, C. (2016). *Desarrollo de una aplicación web para acceso y consulta de datos electorales. (Trabajo de fin de grado, Universidad de Castilla - La Mancha).*

<https://ruidera.uclm.es/server/api/core/bitstreams/94571694-804e-4b5d-bb8e-5e1df1c6ff78/content>

Mero Suárez, H. W. (2018). *Sistema de seguridad perimetral para la red de datos del Consejo Nacional Electoral delegación Santa Elena (Master's tesis, Universidad Regional Autónoma de los Andes - Ambato, Ecuador).* <http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8857>

De la Torre Terrazas, E. J., & Romero Llanos, S. (2015). *Propuesta de mejora para la gestión de servicios de TI aplicado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Tesis para optar el Título de Ingeniero de Sistemas, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima – Perú).*

<https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/582260>

Susnjara, S., & Smalley, I. (2025, mayo 30). ¿Qué es la biblioteca de infraestructura de TI (ITIL)? *Ibm.com*. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/it-infrastructure-library>

Baud, J.-L. (2021). *ITIL® 4: preparación a la certificación ITIL® 4 foundation : más de 173 preguntas/respuestas.* <https://www.ediciones-eni.com/libro/itil-4-preparacion-a-la-certificacion-itil-4-foundation-9782409032592/mejora-continua>

Participación ciudadana. (s/f). Gob.pe. Recuperado el 11 de noviembre de 2025, de

<https://www.gob.pe/58452-participacion-ciudadana>

World Aeda IT. (2019). *ITIL 4 Foundation: Material del participante.*

<https://worldaedait.com.mx/wp-content/uploads/2019/09/ITIL-4-Foundation-Material-Participante.pdf>

AXELOS. (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 edition*. TSO (The Stationery Office).

<https://books.google.com.pe/books?id=vkeyDwAAQBAJ>

Oficina Nacional de Procesos Electorales. (2024). *La importancia del voto* (CE-03). Plataforma digital única del Estado Peruano.

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6074800/5379021-ce-03-la-importancia-del-voto.pdf?v=1710792978>